

EPIC VI

PROGRAMMING SCHOOL FOR SCIENTIFIC RESEARCH

3 - 7 AUGUST 2026

Introducción al Método de Elementos Finitos

Sesión 1

Poisson 2D

scikit-fem

Pablo Rodríguez López



Universidad
Rey Juan Carlos



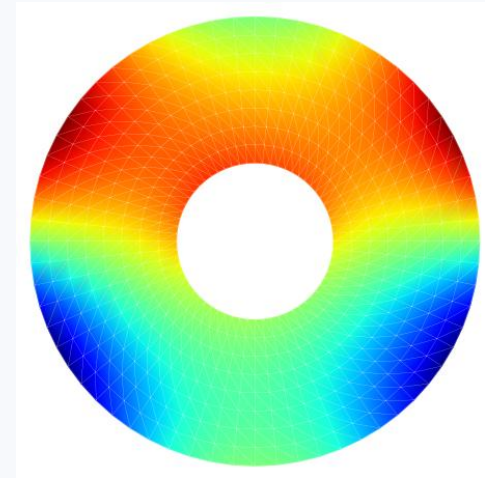
1 – Objetivos de la charla

- 1 · Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM)
- 2 · Para qué sirve el FEM
- 3 · Para qué se utiliza

2 – Ejemplo concreto

- 1 · Planteamiento del problema
- 2 · Definición del recinto
- 3 · Discretización del recinto
- 4 · Elementos Finitos
- 5 · Formulación Variacional débil de la EDP
- 6 · Resolución Numérica

$$\Delta u = f$$



$$\Delta u_0 = \lambda_0 u_0$$

¿Cómo aproximamos una función que satisface una EDP y sus condiciones de contorno numéricamente?

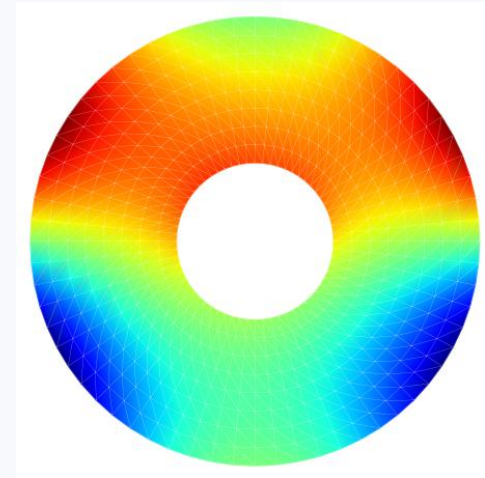
1 – Objetivos de la charla

- 1 · Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM)
- 2 · Para qué sirve el FEM
- 3 · Para qué se utiliza

2 – Ejemplo concreto

- 1 · Planteamiento del problema
- 2 · Definición del recinto
- 3 · Discretización del recinto
- 4 · Elementos Finitos
- 5 · Formulación Variacional débil de la EDP
- 6 · Resolución Numérica

$$\Delta u = f$$



$$\Delta u_0 = \lambda_0 u_0$$

¿Cómo aproximamos una función que satisface una EDP y sus condiciones de contorno numéricamente?

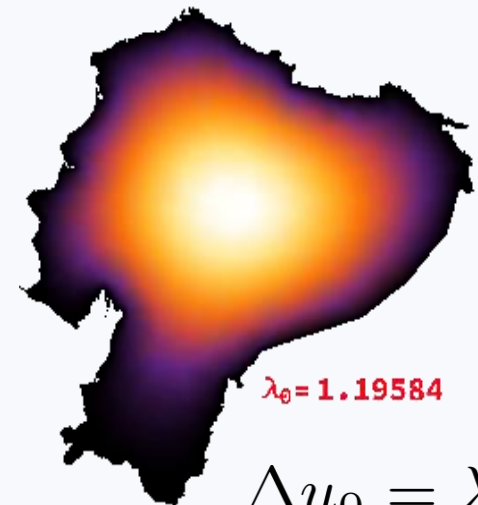
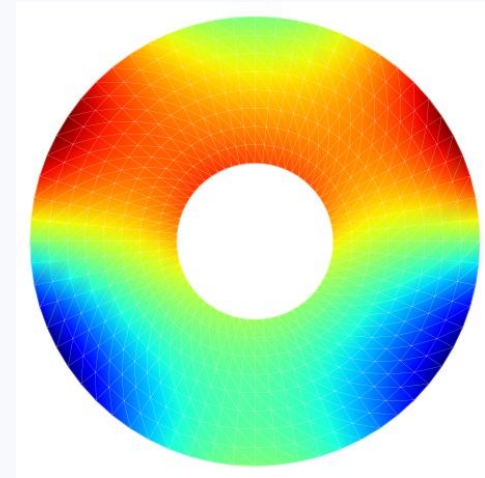
1 – Objetivos de la charla

- 1 · Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM)
- 2 · Para qué sirve el FEM
- 3 · Para qué se utiliza

2 – Ejemplo concreto

- 1 · Planteamiento del problema
- 2 · Definición del recinto
- 3 · Discretización del recinto
- 4 · Elementos Finitos
- 5 · Formulación Variacional débil de la EDP
- 6 · Resolución Numérica

$$\Delta u = f$$



$$\lambda_0 = 1.19584$$

$$\Delta u_0 = \lambda_0 u_0$$

¿Cómo aproximamos una función que satisface una EDP y sus condiciones de contorno numéricamente?

Para qué sirve el FEM

Resolver PDEs en recintos de geometría arbitraria con Condiciones de Contorno dadas

Se asume que en esta charla se sabe qué es una PDE

Laplace

$$\Delta u = 0$$

Calor

$$\kappa \Delta u = \partial_t u$$

Helmholtz

$$\kappa \Delta u = \lambda u$$

Black-Scholes

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = rV - rS \frac{\partial V}{\partial S}$$

Schrödinger

$$i\hbar \partial_t u = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta u + Vu$$

Elasticidad

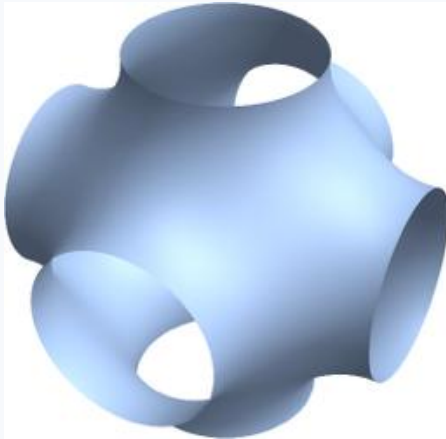
$$\rho \partial_t^2 \mathbf{u} = \mu \Delta \mathbf{u} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{f}$$

Fluidos

$$\begin{cases} \frac{D\rho}{Dt} + \rho(\nabla \cdot \mathbf{u}) = 0 \\ \rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \mu \Delta \mathbf{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \rho \mathbf{g} + \nabla p \end{cases}$$

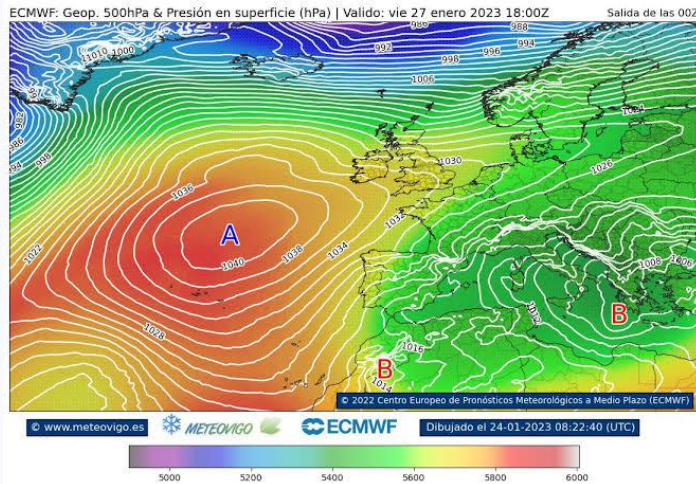
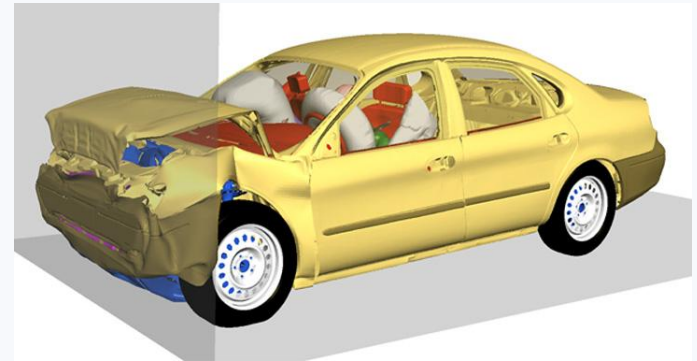
Para qué se utiliza

Método numérico muy versátil, con aplicaciones obvias de simulación en Industria, modelización, meteorología, Física, Medicina, Arquitectura, Finanzas,...

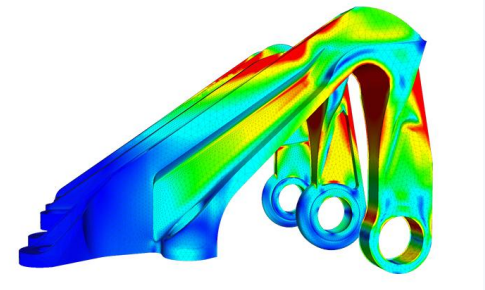
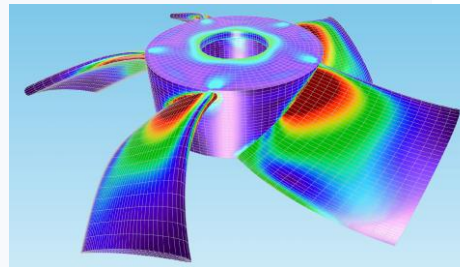


Matemáticas

Tanto es así, que existe software especializado casi en cada rama del conocimiento



Física



Industria

Disclaimer

Sólo veremos una introducción básica al método

En esta sesión

- ☒ Introducción al Método de Elementos Finitos
- ☒ FEM en Python

Desarrollos a partir de FEM

- ☐ Elementos Infinitos
- ☐ Elementos de Capa límite
- ☐ Integraciones singulares
- ☐ FEM para EM, geofísica, Fluidos, ...
- ☐ Y muchísimo más

No todo en simulación de PEDs es FEM o Diferencias Finitas, ¡Hay toda una zoología de métodos por descubrir!

- ☐ Boundary Elements Method
- ☐ Finite Volume Method
- ☐ Spectral Methods
- ☐ MessFree Methods
- ☐ Lattice Field Theories
- ☐ Stochastic Methods
- ☒ Physically Informed Neural Networks
- ☐ Y muchísimo más

Disclaimer

Sólo veremos una introducción básica al método

En esta sesión

- ☒ Introducción al Método de Elementos Finitos
- ☒ FEM en Python

Desarrollos a partir de FEM

- ☐ Elementos Infinitos
- ☐ Elementos de Capa límite
- ☐ Integraciones singulares
- ☐ FEM para EM, geofísica, Fluidos, ...
- ☐ Y muchísimo más

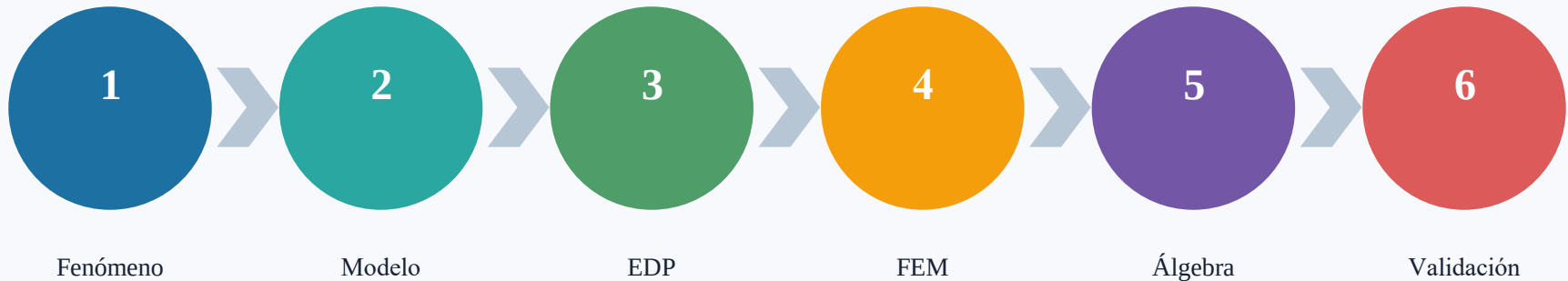
No todo en simulación de PEDs es FEM o Diferencias Finitas, ¡Hay toda una zoología de métodos por descubrir!

- ☐ Boundary Elements Method
- ☐ Finite Volume Method
- ☐ Spectral Methods
- ☐ MessFree Methods
- ☐ Lattice Field Theories
- ☐ Stochastic Methods
- ☒ **Physically Informed Neural Networks**
- ☐ Y muchísimo más

Mañana

¡No dudes en explorar!

Simular es una cadena de decisiones

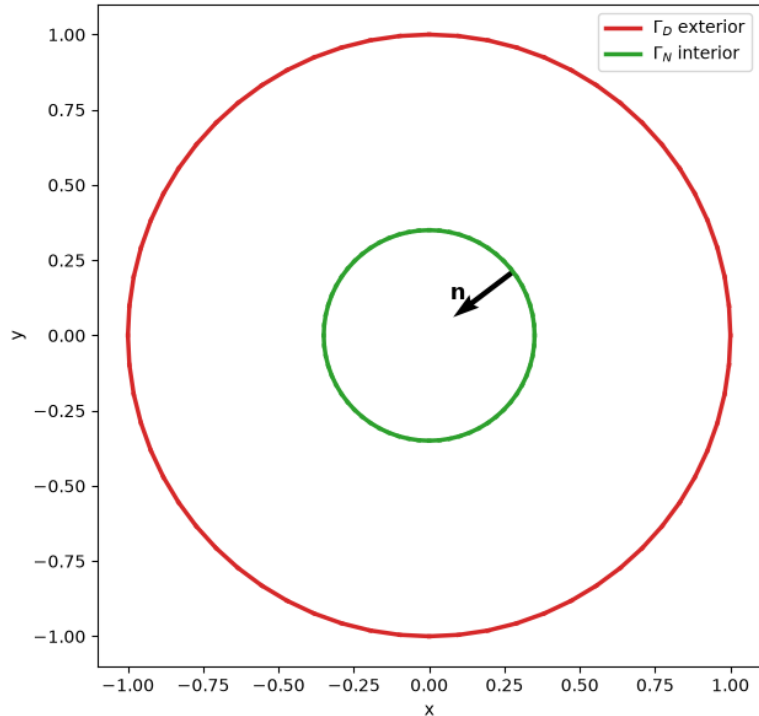


$$\Omega, f, g, h \longrightarrow \mathcal{T}_h, V_h \longrightarrow AU = \mathbf{b} \longrightarrow u_h$$

Cada flecha introduce supuestos y una fuente distinta de error.

Problema modelo: Poisson en un anillo

Dominio Ω , fronteras y normal interior



$$\begin{aligned}\Delta u &= f & \forall \mathbf{r} \in \Omega \\ u &= g & \forall \mathbf{r} \in \Gamma_D \\ \partial_n u &= h & \forall \mathbf{r} \in \Gamma_N\end{aligned}$$

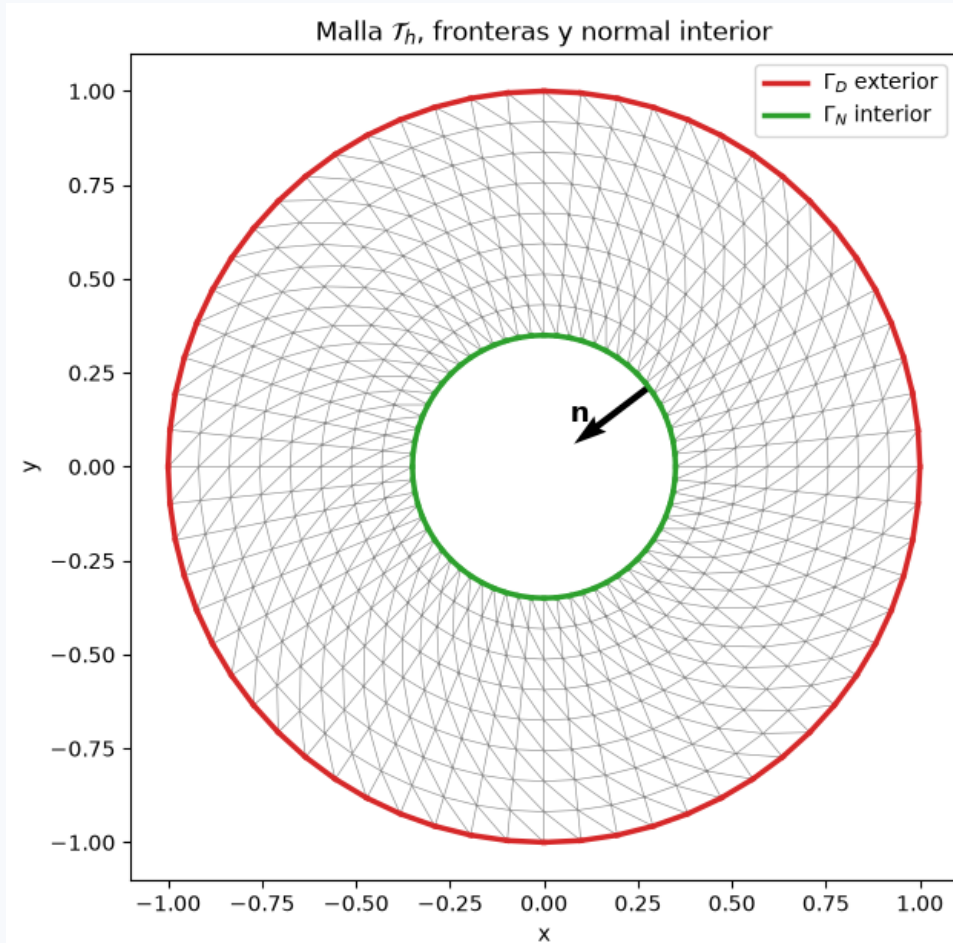
$$f(x, y) = x$$

$$g(x, y) = \sin(\pi y)$$

$$h(x, y) = \sqrt{x^2 + 1}$$

En el agujero, la normal exterior apunta hacia el centro.

El dominio no es la malla



Dominio Ω

Objeto continuo sobre el que se plantea la EDP.

Malla $\mathcal{T}_h$

Triángulos, nodos y conectividad que aproximan Ω .

Etiquetas

Permiten aplicar datos distintos sobre Γ_D y Γ_N

Para resolver por elementos finitos, necesitamos un conjunto de nodos con la conectividad de una malla sobre el dominio donde se plantea la EDP

De la forma fuerte a la formulación débil

1) Empezamos con la formulación Fuerte de la EDP, válida punto a punto a la que estamos acostumbrados

$$\Delta u = f$$

2) Pasamos todo a un lado de la igualdad y multiplicamos por la función v

$$v (\Delta u - f) = 0$$

3) Integramos en el recinto Ω y definimos el funcional $\mathcal{L}[u, v]$

$$\mathcal{L}[u, v] = \int_{\Omega} d\mathbf{r} v (\Delta u - f)$$

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta v} = 0 \Leftrightarrow \Delta u = f$$

Esto ya es suficiente para prácticamente toda EDP

Minimizar el funcional $\mathcal{L}[u, v]$ es equivalente a resolver la EDP, pero aún faltan por introducir las condiciones de contorno

De la forma fuerte a la formulación débil

4) Usamos la Segunda Identidad de Green

$$\int_{\Omega} d\mathbf{r} v \Delta u = \oint_{\partial\Omega} d\mathbf{s} v \partial_n u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} \nabla v \cdot \nabla u$$

5) Y la sustituímos en $\mathcal{L}[u, v]$

$$\mathcal{L}[u, v] = \oint_{\partial\Omega} d\mathbf{s} v \partial_n u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} \nabla v \cdot \nabla u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} v f$$

$$\partial\Omega = \Gamma_N \cup \Gamma_D \quad \partial_n u = h \quad \forall \mathbf{r} \in \Gamma_N$$

6) Para introducir las condiciones de contorno, sustituímos $\partial_n u$ por su valor en la frontera Γ_N

$$\mathcal{L}[u, v] = \oint_{\Gamma_N} d\mathbf{s} v h - \int_{\Omega} d\mathbf{r} \nabla v \cdot \nabla u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} v f$$

7) ¿Y qué hacemos con Dirichlet?

$$u = g \quad \forall \mathbf{r} \in \Gamma_D$$

De la forma fuerte a la formulación débil

7) ¿Y qué hacemos con Dirichlet? $u = g \quad \forall \mathbf{r} \in \Gamma_D$ $\partial\Omega = \Gamma_N \cup \Gamma_D$

Varias opciones:

7.A) Robin Auxiliar, imponemos $\epsilon \partial_n u + u = g \quad \forall \mathbf{r} \in \Gamma_D$ con $\epsilon \rightarrow 0^+$

$$\mathcal{L}[u, v, \epsilon] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{\Gamma_D} d\mathbf{s} v (u - g) + \oint_{\Gamma_N} d\mathbf{s} v h - \int_{\Omega} d\mathbf{r} \nabla v \cdot \nabla u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} v f$$

7.B) Imposición débil mediante Multiplicadores de Lagrange

$$\mathcal{L}[u, v, \lambda] = \oint_{\Gamma_D} d\mathbf{s} \lambda (u - g) + \oint_{\Gamma_N} d\mathbf{s} v h - \int_{\Omega} d\mathbf{r} \nabla v \cdot \nabla u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} v f$$

Al minimizar respecto de λ , se recupera Dirichlet $\frac{\delta \mathcal{L}[u, v, \lambda]}{\delta \lambda(\mathbf{s})} = 0 \Rightarrow u = g \quad \forall \mathbf{r} \in \Gamma_D$

7.C) Imposición Fuerte por Condensación, es lo que haremos, lo veremos más tarde,

De momento nos quedamos con el funcional inicial, luego lo trataremos

$$\mathcal{L}[u, v] = \oint_{\Gamma_N} d\mathbf{s} v h - \int_{\Omega} d\mathbf{r} \nabla v \cdot \nabla u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} v f$$

Los valores impuestos por la condición de Dirichlet NO son incógnitas del sistema, están ya dados

Condiciones naturales y esenciales

Neumann · natural

Aparece al integrar por partes.
Contribuye al segundo miembro sobre Γ_N
No restringe el espacio de funciones test.

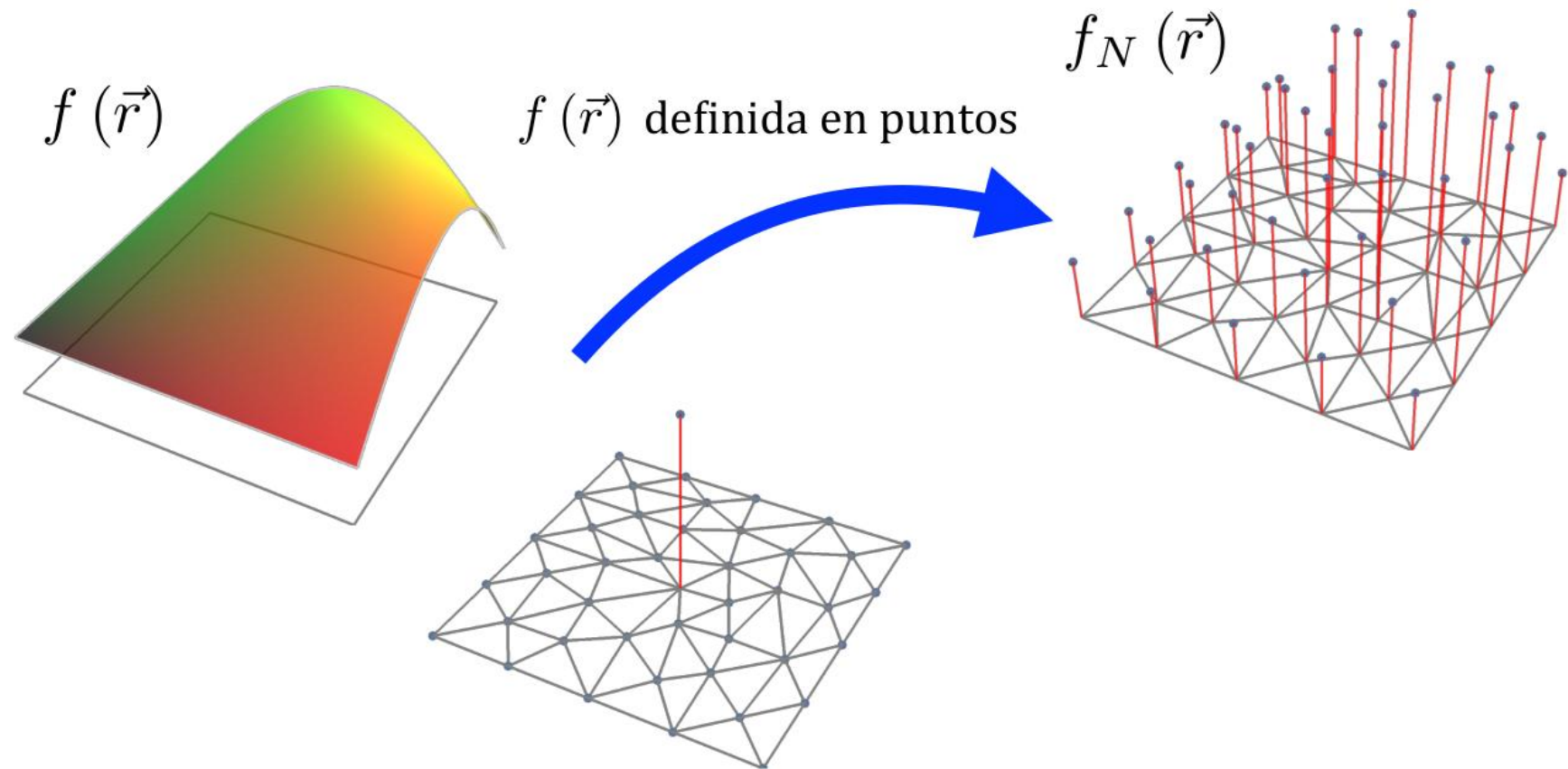
Dirichlet · esencial

Restringe el espacio de solución.
Las funciones test se anulan sobre Γ_D
Se impone sobre grados de libertad.

$$V_g = \{w \in H^1(\Omega) : w = g \text{ in } \Gamma_D\}$$
$$V_0 = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ in } \Gamma_D\}$$

Elementos Finitos – Base de funciones locales definida sobre la red

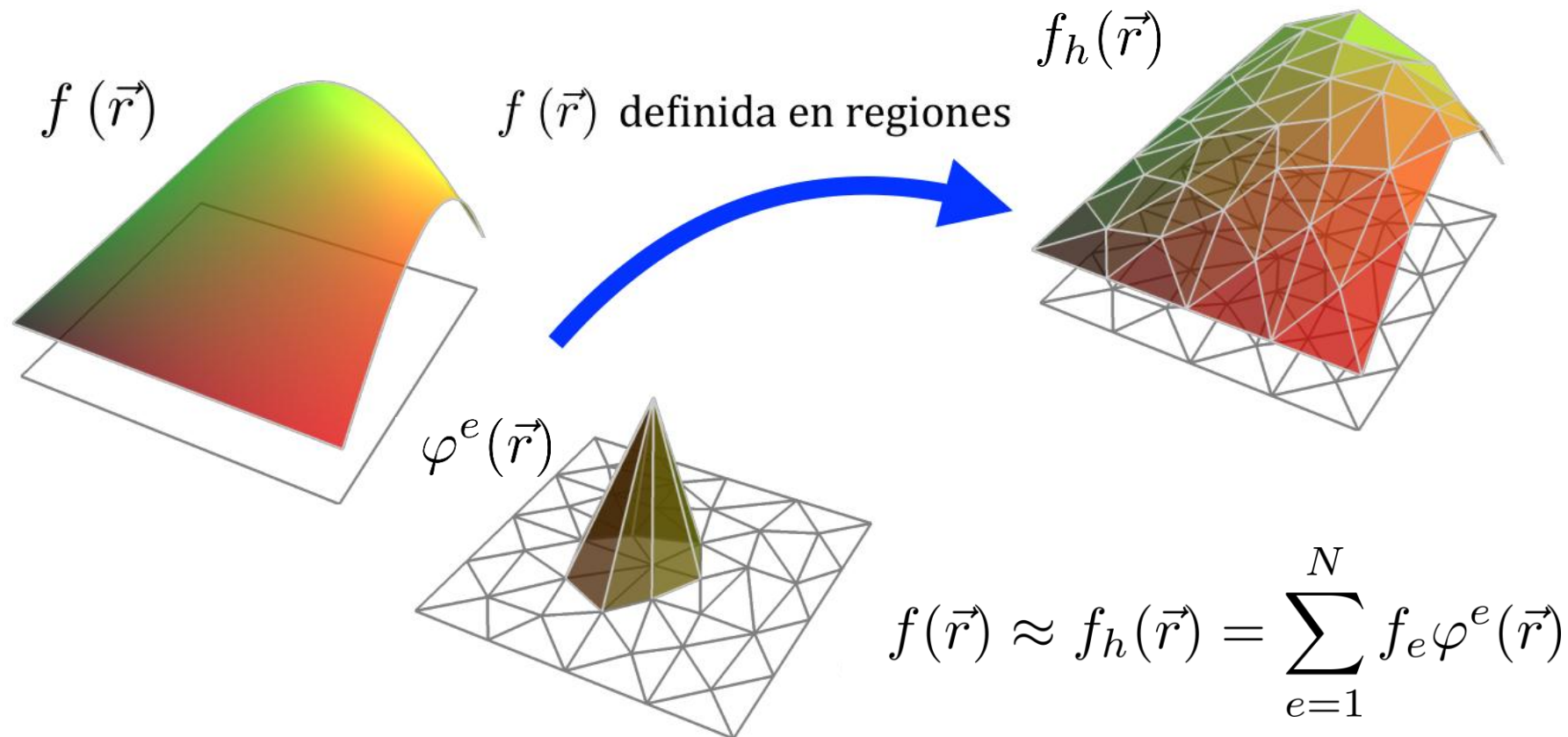
Diferencias Finitas: Se aproximan las funciones por su valor en ciertos puntos



Diferencias Finitas: Las funciones solo están evaluadas en **puntos**

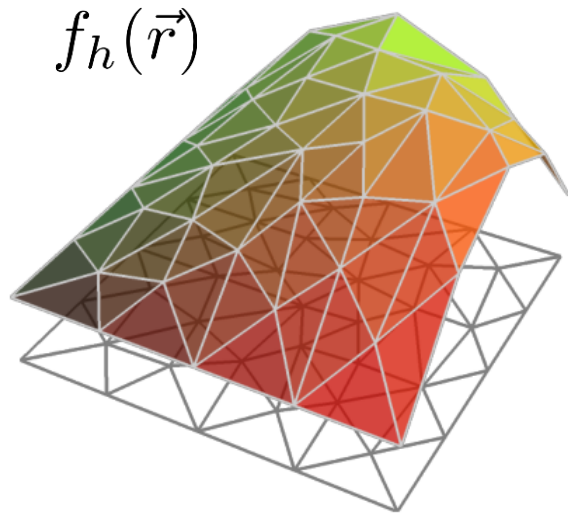
Elementos Finitos – Base de funciones locales definida sobre la red

Elementos Finitos: También se aproximan las funciones por su valor en ciertos puntos, pero:



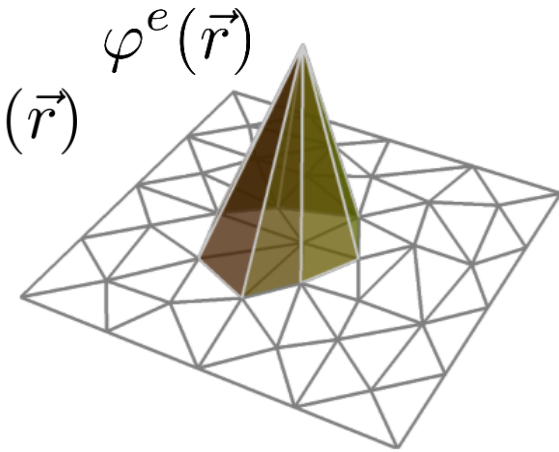
Elementos Finitos: Las funciones están evaluadas en **regiones** del espacio
(En función de su valor en ciertos puntos)

Los Elementos Finitos son usualmente Polinomios



$$f(\vec{r}) \approx f_h(\vec{r}) = \sum_{e=1}^N f_e \varphi^e(\vec{r})$$

$$f_e = f(\vec{r}_e)$$



$$\varphi^e(\vec{r}) = \begin{cases} \mathcal{P}_m(\vec{r}) & \forall \vec{r} \in \triangle_e \\ 0 & \forall \vec{r} \notin \triangle_e \end{cases}$$

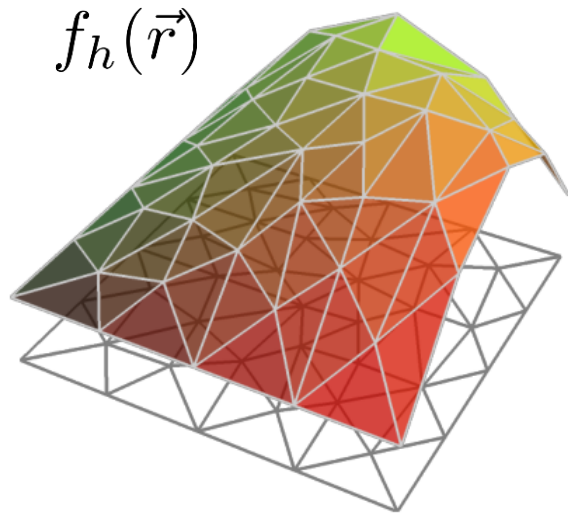
$$\mathcal{P}_1(\vec{r}) = a_{00} + a_{10}x + a_{01}y$$

Sobre cada triángulo, se verifica $\varphi^e(\vec{r}_j) = \delta_{e,j}$

Posiciones nodos del triángulo dadas por $\vec{r}_j$

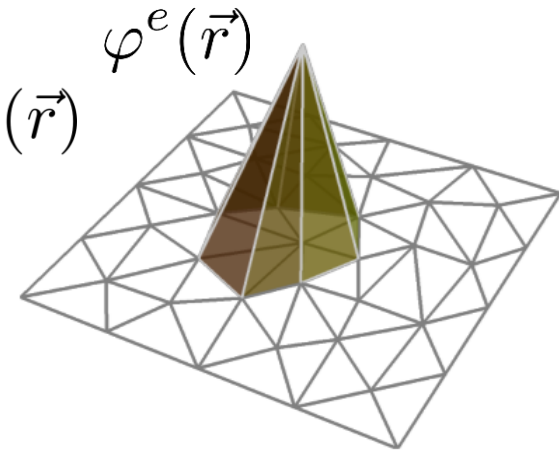
Con los 3 valores de los vértices del triángulo,
podemos obtener los 3 coeficientes del polinomio

Los Elementos Finitos son usualmente Polinomios



$$f(\vec{r}) \approx f_h(\vec{r}) = \sum_{e=1}^N f_e \varphi^e(\vec{r})$$

$$f_e = f(\vec{r}_e)$$



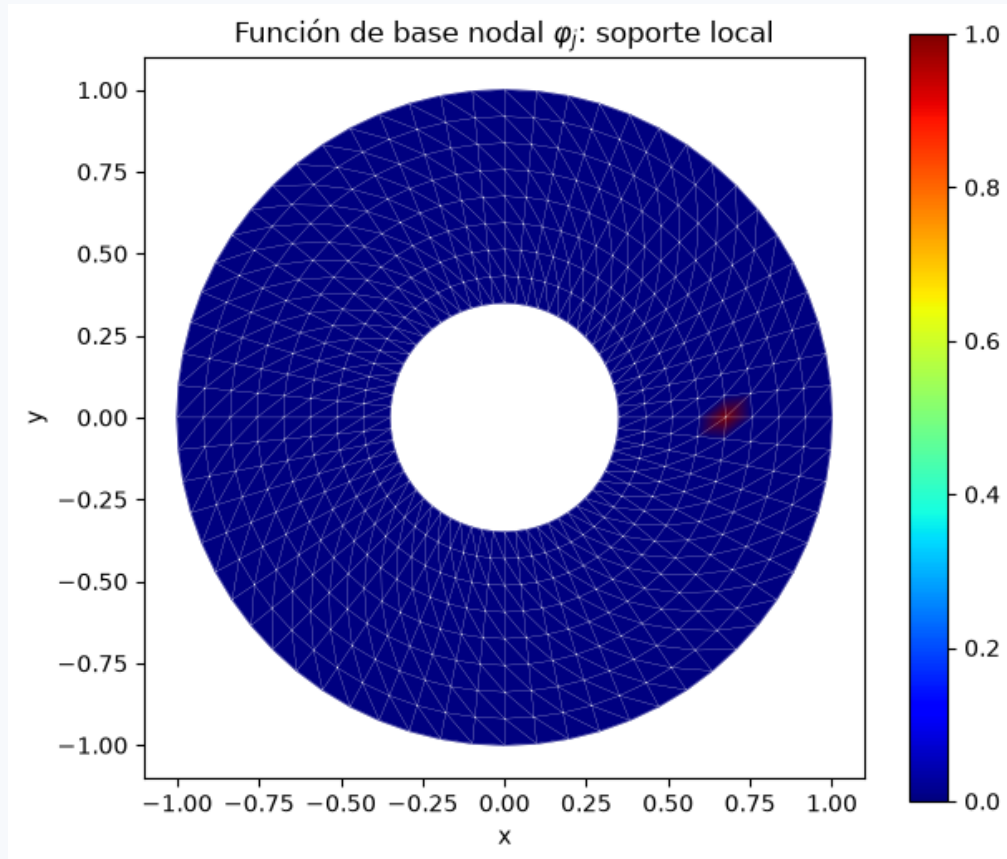
$$\varphi^e(\vec{r}) = \begin{cases} \mathcal{P}_m(\vec{r}) & \forall \vec{r} \in \triangle_e \\ 0 & \forall \vec{r} \notin \triangle_e \end{cases}$$

$$\mathcal{P}_1(\vec{r}) = a_{00} + a_{10}x + a_{01}y$$

Sobre cada triángulo, se verifica $\varphi^e(\vec{r}_j) = \delta_{e,j}$

$\mathcal{V}_h$ es el espacio de elementos finitos $\varphi^e(\vec{r}) \in \mathcal{P}_1$
con soporte en los triángulos de $\mathcal{T}_h$

Espacio discreto P_1



$$V_h = \text{span} \{ \varphi_n(\mathbf{r}) \}_{n=1}^N$$

$$u_h(\mathbf{r}) = \sum_{e=1}^N u^e \varphi_e(\mathbf{r})$$

- Lineal en cada triángulo
- Continua globalmente
- Grados de libertad nodales
- Soporte local de cada base

Problema Variacional con Elementos Finitos

$$\mathcal{L}[u, v] = \oint_{\partial\Omega} d\mathbf{s} v \partial_n u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} \nabla v \cdot \nabla u - \int_{\Omega} d\mathbf{r} v f$$

Este paso es la esencia del Método de Elementos Finitos

Proyectamos el problema variacional $\mathcal{L}[u, v] \approx \mathcal{L}_h[u_h, v_h]$

1 – A la Triangulación $\mathcal{T}_h$

2 – Al espacio de funciones $\mathcal{V}_h$

Al sustituir, nos queda

$$\mathcal{L}_h[u_h, v_h] = \oint_{\partial\mathcal{T}_h} d\mathbf{s} v_h \partial_n u_h - \int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} \nabla v_h \cdot \nabla u_h - \int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} v_h f_h$$

Problema Variacional con Elementos Finitos

$$\mathcal{L}_h[u_h, v_h] = \oint_{\partial\mathcal{T}_h} d\mathbf{s} v_h \partial_n u_h - \int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} \nabla v_h \cdot \nabla u_h - \int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} v_h f_h$$

Al sustituir, usando $f(\vec{r}) \approx f_h(\vec{r}) = \sum_{e=1}^N f_e \varphi^e(\vec{r})$

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} \nabla v_h \cdot \nabla u_h &= \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N v^j \left[\int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} \nabla \varphi_j(\vec{r}) \cdot \nabla \varphi_k(\vec{r}) \right] u^k = \vec{v} \cdot \mathcal{A} \cdot \vec{u} \\ \int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} v_h f_h &= \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N v^j \left[\int_{\mathcal{T}_h} d\mathbf{r} \varphi_j(\vec{r}) \varphi_k(\vec{r}) \right] f^k = \vec{v} \cdot \mathcal{B} \cdot \vec{f} \\ \oint_{\partial\mathcal{T}_h} d\mathbf{s} v_h \partial_n u_h &= \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N v^j \left[\oint_{\partial\mathcal{T}_h} d\mathbf{s} \varphi_j(\vec{r}) \varphi_k(\vec{r}) \right] h^k = \vec{v} \cdot \mathcal{N} \cdot \vec{h} \end{aligned}$$

Por la condición de contorno $\partial_n u = h \quad \forall \vec{s} \in \Gamma_N$

$\varphi^e(\vec{r}) \in \mathcal{P}_m \Rightarrow$ ¡Muy fáciles de integrar!

$$\mathcal{L}_h[u_h, v_h] = \vec{v} \cdot \mathcal{N} \cdot \vec{h} - \vec{v} \cdot \mathcal{A} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \mathcal{B} \cdot \vec{f}$$

Problema Variacional con Elementos Finitos

$$\mathcal{L}_h[u_h, v_h] = \vec{v} \cdot \mathcal{N} \cdot \vec{h} - \vec{v} \cdot \mathcal{A} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \mathcal{B} \cdot \vec{f}$$

Resolver el problema equivale a minimizar $\mathcal{L}_h[u_h, v_h]$ respecto de v_h

$$\frac{\delta \mathcal{L}_h}{\delta v_h} = 0 \Rightarrow \mathcal{N} \cdot \vec{h} - \mathcal{A} \cdot \vec{u} - \mathcal{B} \cdot \vec{f} = 0$$

Problema lineal resoluble, con solución

$$\vec{u} = \mathcal{A}^{-1} \cdot [\mathcal{N} \cdot \vec{h} - \mathcal{B} \cdot \vec{f}]$$

Y en el espacio real

$$u(\vec{r}) \approx u_h(\vec{r}) = \sum_{e=1}^N u_e \varphi^e(\vec{r})$$

¿Pero qué ha pasado con la condición de contorno de Dirichlet?

$$u = g \quad \forall \vec{s} \in \Gamma_D$$

Los valores impuestos por la condición de Dirichlet NO son incógnitas del sistema, están ya dados

Problema Variacional con Elementos Finitos

Los valores impuestos por la condición de Dirichlet NO son incógnitas del sistema, están ya dados

Retrocedemos al problema variacional

$$\frac{\delta \mathcal{L}_h}{\delta v_h} = 0 \Rightarrow \mathcal{N} \cdot \vec{h} - \mathcal{A} \cdot \vec{u} - \mathcal{B} \cdot \vec{f} = 0$$

Que reescribimos como

$$\mathcal{A} \cdot \vec{u} = \mathcal{N} \cdot \vec{h} - \mathcal{B} \cdot \vec{f} = \vec{b}$$

7.C) Imposición Fuerte por Condensación

Separamos los Grados de Libertad libres de los Grados de Libertad fijados por Dirichlet

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_I \\ u_D \end{pmatrix} \text{ con } u_D = g_D \text{ fijados por Dirichlet } u = g \quad \forall \vec{s} \in \Gamma_D$$

Con lo que el problema a resolver queda como

$$\begin{pmatrix} \mathcal{A}_{II} & \mathcal{A}_{ID} \\ \mathcal{A}_{DI} & \mathcal{A}_{DD} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_I \\ g_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_I \\ b_D \end{pmatrix}$$

De la primera fila tenemos

$$\mathcal{A}_{II} u_I = b_I - \mathcal{A}_{ID} g_D$$

Sistema reducido gracias a que los GdL de Dirichlet NO son incógnitas a resolver

Problema Variacional con Elementos Finitos

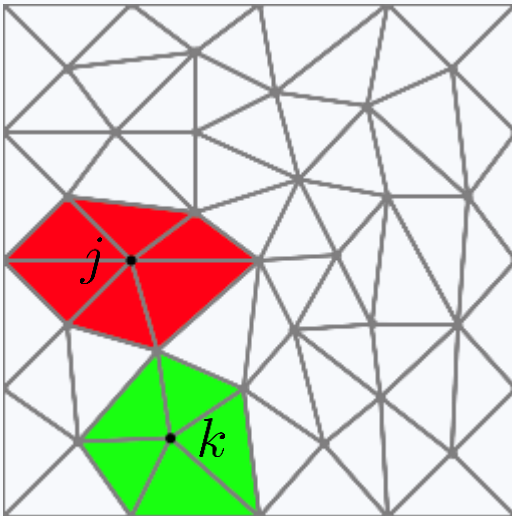
¿Por qué este problema se resuelve mejor con Elementos Finitos?

$$\vec{u} = \mathcal{A}^{-1} \cdot [\mathcal{N} \cdot \vec{h} - \mathcal{B} \cdot \vec{f}]$$

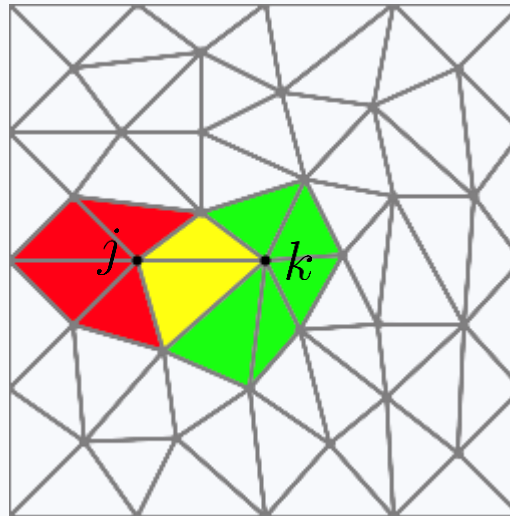
Porque las matrices $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{N}$ son **sparse!!!**, casi todas sus entradas son cero

$$\mathcal{B}_{jk} = \int_{\mathcal{T}_h} d\vec{r} \varphi_j(\vec{r}) \varphi_k(\vec{r})$$

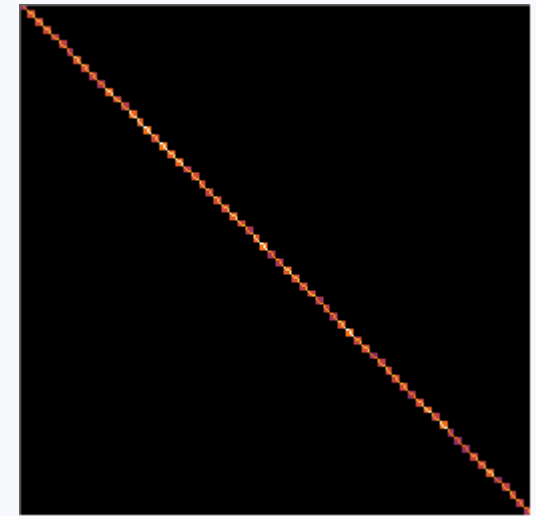
Métodos numéricos mucho más rápidos



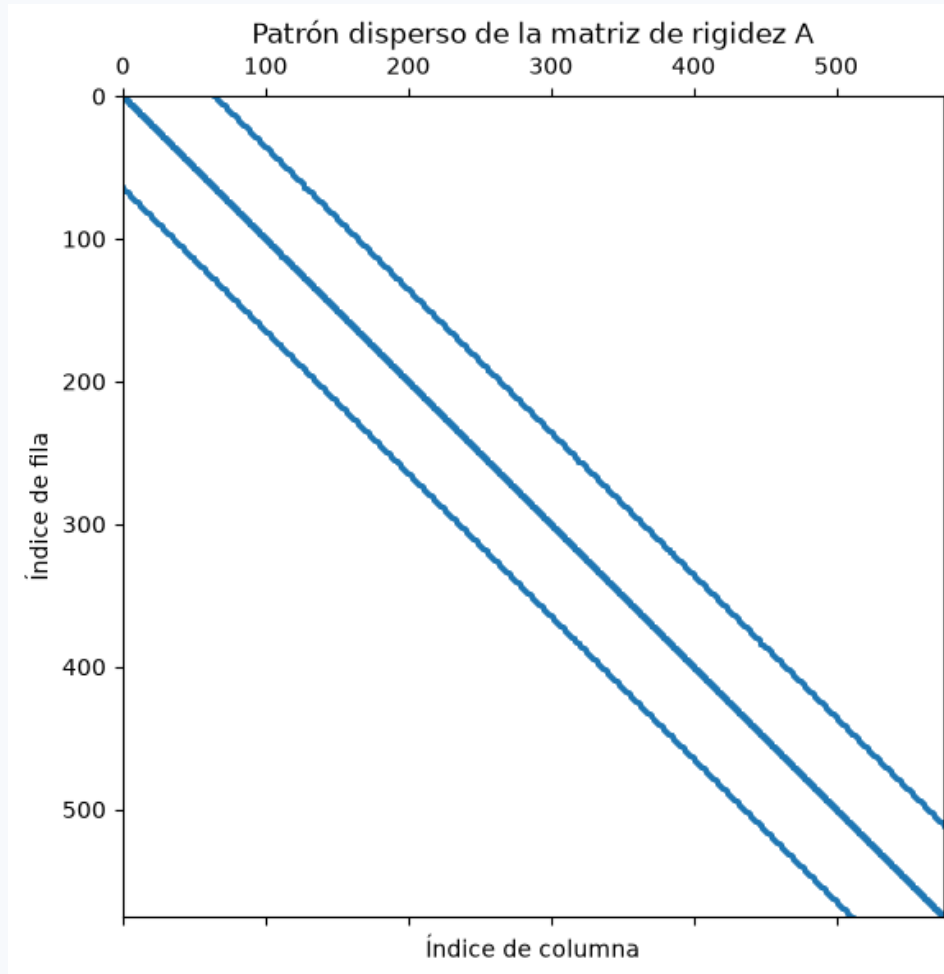
$$\mathcal{B}_{jk} = 0$$



$$\mathcal{B}_{jk} \neq 0$$



La localidad produce una matriz dispersa



576×576

tamaño de A

3 776

entradas no nulas

1,14 %

densidad aproximada

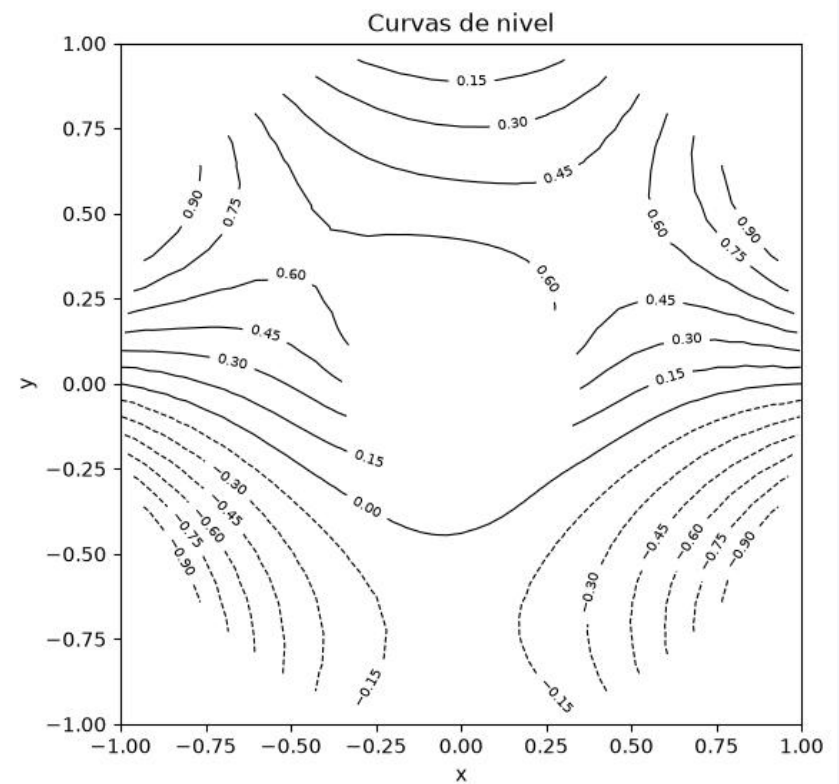
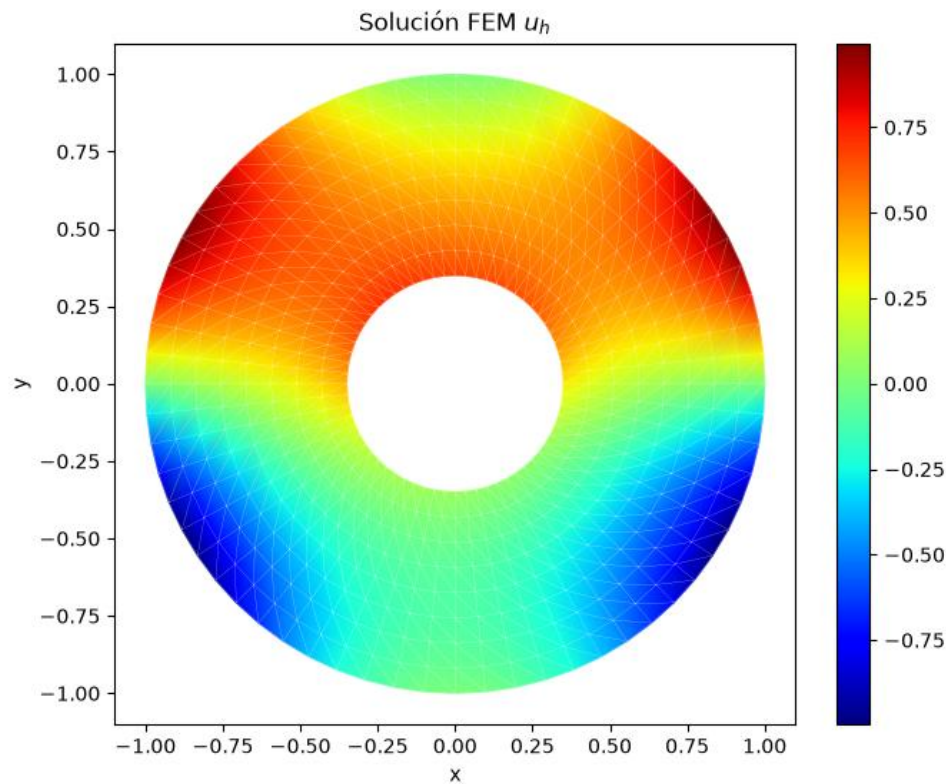
No calculamos A^{-1} : resolvemos el sistema.

El flujo computacional en *scikit-fem*



La biblioteca automatiza operaciones; la formulación y la validación siguen siendo responsabilidad del modelador.

Resultado: Solución numérica u_h



Rango

mínimo = -1
máximo = 1

Dirichlet

defecto máximo ≈ 0

Lectura

campo suave y
simetrías visibles

Resolver no equivale a validar

Jerarquía de comprobaciones

5 · Comparación con solución exacta o benchmark

4 · Estudio de refinamiento

3 · Estimador a posteriori

2 · Condiciones de contorno

1 · Coherencia y unidades

Una figura es una observación, no una demostración.

Estimador residual: ¿dónde está el error?

$$\eta_K^2 = \sum_K h_K^2 \| \Delta u_h - f \|_K^2 + \sum_{E \in \mathcal{E}_h^{\text{int}}} h_E \| [\![\partial_n u_h]\!] \|_E^2 + \sum_{E \subset \Gamma_N} h_E \| \Delta u_h - f \|_E^2$$

Elemento

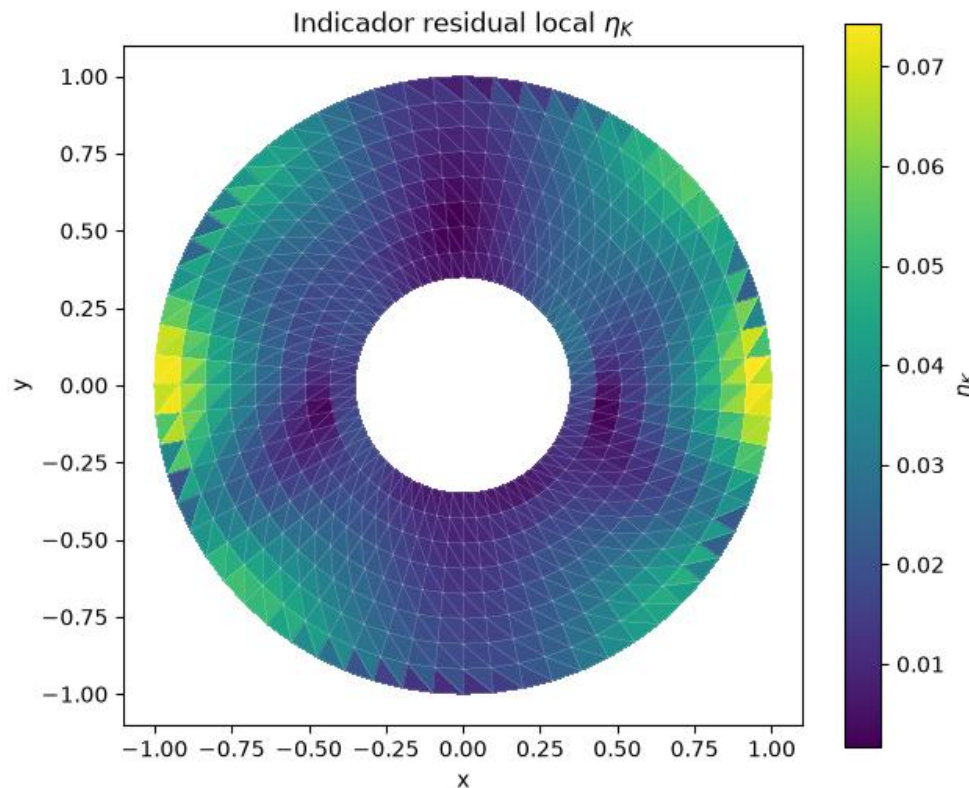
Residual dentro de K

Interfaz

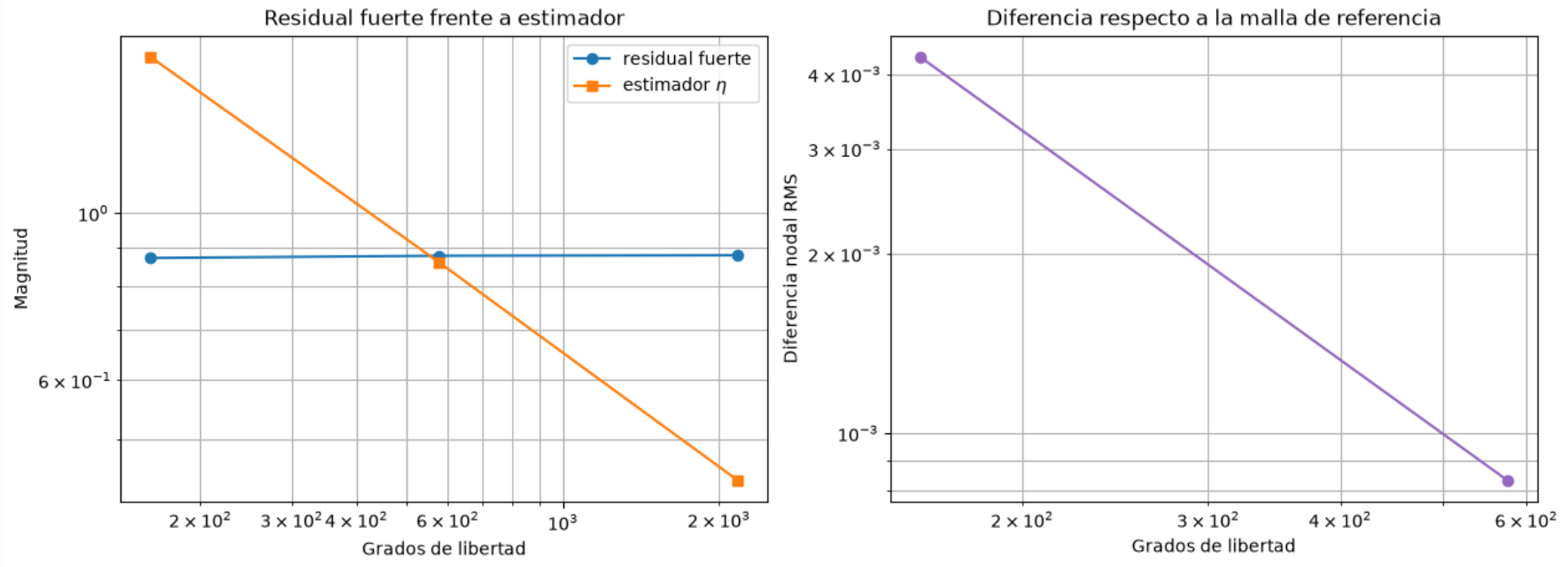
Salto del flujo normal

Neumann

Defecto sobre Γ_N



Refinar revela lo que una sola malla oculta



η disminuye

$1,61 \rightarrow 0,44$

Referencia RMS

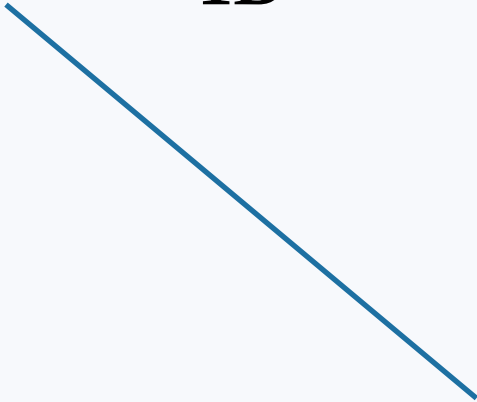
$4,28 \cdot 10^{-3} \rightarrow 8,33 \cdot 10^{-4}$

La malla fina es una referencia numérica, no la solución exacta.

Generalización dimensional

La idea es la misma en 1D, 2D y 3D

1D



Segmentos

coste típico crece

10^3 gdl

2D

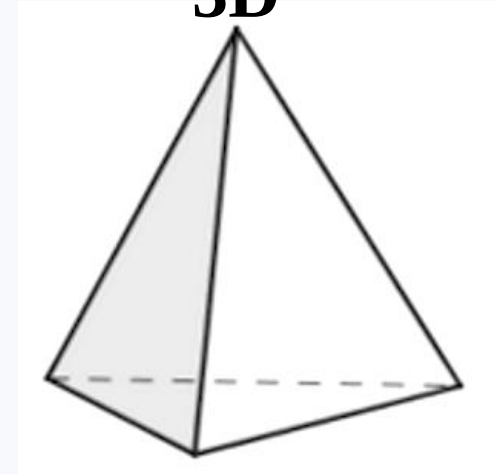


Triángulos

coste típico crece

10^5 gdl

3D



Tetraedros

coste típico crece

10^7 gdl

Más dimensión implica más malla, memoria y coste de resolución.

Cuatro ideas para llevarse

1

Forma Fuerte vs. Forma Débil de una PDE

2

Discretización del recinto, mallado y elección de familia de funciones

Ω

$\mathcal{T}_h$

$\mathcal{V}_h$

3

La localidad de los elementos finitos produce un sistema disperso.

4

Validar exige más que resolver y visualizar.

Siguiente sesión

$$u_h(\mathbf{r}) = \sum_{e=1}^N u^e \varphi_e(\mathbf{r}) \quad \longrightarrow \quad u_\theta(\mathbf{r}) = \text{NN}_\theta(\mathbf{r})$$

¿Preguntas?